

Отчёт по лабораторной работе №13

Фильтр пакетов

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	18
5	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

3.1	Получение основной информации через firewall-cmd	8
3.2	Вывод информации в конфигурации и добавление служб в firewalld	9
3.3	Добавление и проверка службы в конфигурации	10
3.4	Проверка наличия постоянной службы vnc-server	11
3.5	Добавление порта в конфигурацию	12
3.6	Графический интерфейс firewall-config	12
3.7	Добавление служб в firewall-config	13
3.8	Выбор настройки конфигурации в firewall-config	13
3.9	Добавление порта в firewall-config	14
3.10	Проверка изменений в интерфейсе firewall-config	15
3.11	Добавление службы telnet через терминал	15
3.12	Добавление служб imap, pop3, smtp через firewall-config	16
3.13	Проверка внесённых изменений	17
4.1	Контрольный вопрос №3	19
4.2	Контрольный вопрос №5	20
4.3	Контрольный вопрос №7	20
4.4	Контрольный вопрос №8	21

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux. [1]

2 Задание

1. Используя `firewall-cmd`:
 - определить текущую зону по умолчанию;
 - определить доступные для настройки зоны;
 - определить службы, включённые в текущую зону;
 - добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.
2. Используя `firewall-config`:
 - добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`;
 - добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`;
 - добавьте службу `ftp`.
3. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 13.5).

3 Выполнение лабораторной работы

13.4.1. Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

Зайдём в терминал как root-пользователь и введём пароль. Определим последовательно: текущую зону по умолчанию, доступные зоны, доступные на нашем компьютере службы, доступные службы в текущей зоне (рис. 3.1):

```
su -
```

```
firewall-cmd --get-default-zone
```

```
firewall-cmd --get-zone
```

```
firewall-cmd --get-services
```

```
firewall-cmd --list-services
```

Получим как результат:

1. Текущую и зону по умолчанию одновременно - public, т.к. мы не применяли никаких изменений;
2. Несколько доступных зон, среди которых в том числе public;
3. Все доступные службы;
4. Доступные в текущей зоне (public) службы, их всего три.

```
[aeakunaeva@aeakunaeva ~]$ su -
Password:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --get-default-zone
public
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit auswei
sapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc b
itcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent coc
kpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client dist
cc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server f
inger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp g
alera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap i
maps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klog
in kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llm
nr llmn-client llmn-tcp llmn-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt m
qtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nu
t opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pm
webapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netshr
p pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rts
p salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmp
tls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing sync
thing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmiss
ion-client upnp-client vdsim vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discove
ry-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-ser
ver zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рис. 3.1: Получение основной информации через firewall-cmd

Сравним результат двух команд (рис. 3.2):

```
firewall-cmd --list-all
```

```
firewall-cmd --list-all --zone=public
```

Вывод не будет ничем отличаться, т.к. во втором случае мы рассматриваем (указано черз параметр `--zone=`) именно зону `public`, а в первом случае - текущую зону, которой по совместительству тоже является `public`.

Добавим VNC-сервер в конфигурацию брандмауэра и получим положительный ответ на этот запрос:

```
firewall-cmd --add-service=vnc-server
```



```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
```

Рис. 3.2: Вывод информации в конфигурации и добавление служб в firewalld

Теперь проверим, появился ли он в конфигурации брандмауэра (рис. 3.3):

```
firewall-cmd --list-all
```

Заметим, что vnc-server появился в службах public. Однако, если мы перезапустим службу firewalld:

```
systemctl restart firewalld
```

Обнаружим, что при повторной проверке службы vnc-server не будет в списке. Это произошло потому, что служба не была добавлена как постоянная, а потому перезапуске не учитывается во включении. Чтобы это исправить, добавим параметр `--permanent`, сделав службу постоянной:

```
firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
```

```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# systemctl restart firewalld
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
```

Рис. 3.3: Добавление и проверка службы в конфигурации

Проверим вновь наличие службы в конфигурации: теперь служба `vnc-server` не будет отображаться в `public`, т.к. стала постоянной и не добавляется в конфигурацию времени выполнения (рис. 3.4). Однако, если мы перезагрузим конфигурацию `firewalld` и снова посмотрим, то уже обнаружим применённые изменения в виде добавившейся службы `vnc-server`:

```
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all
```

```

[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

```

Рис. 3.4: Проверка наличия постоянной службы vnc-server

Добавим теперь в конфигурацию брандмауэра порт 2022 и протоколом TCP (рис. 3.5):

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
```

Перезагрузим и проверим:

```

firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all

```

Среди портов зоны public появится порт 2022/tcp.

```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.5: Добавление порта в конфигурацию

13.4.2. Управление брандмауэром с помощью firewall-config

Запустим интерфейс firewall-config, предварительно установив его (рис. 3.6):

firewall-config

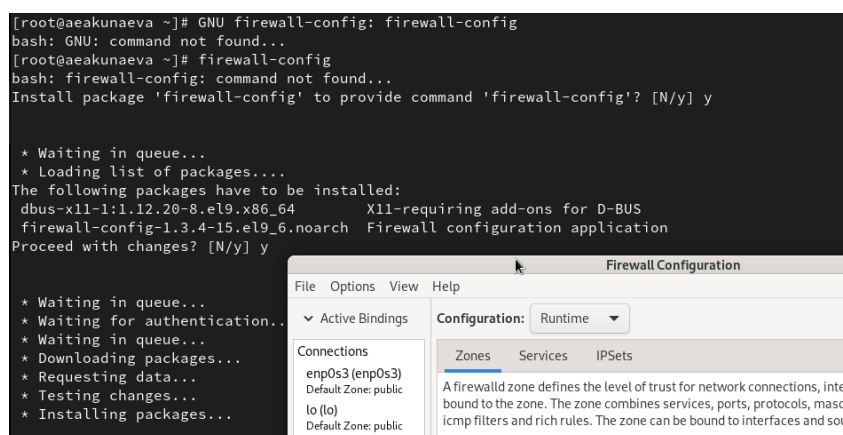


Рис. 3.6: Графический интерфейс firewall-config

Сверху в выпадающем окне выберем настройку конфигурации *Permanent*, чтобы все добавленные службы и порты были постоянными. Отметим в в зоне public службы http, https, ftp, самостоятельно отыскав их в списке.(рис. 3.7-рис. 3.8).

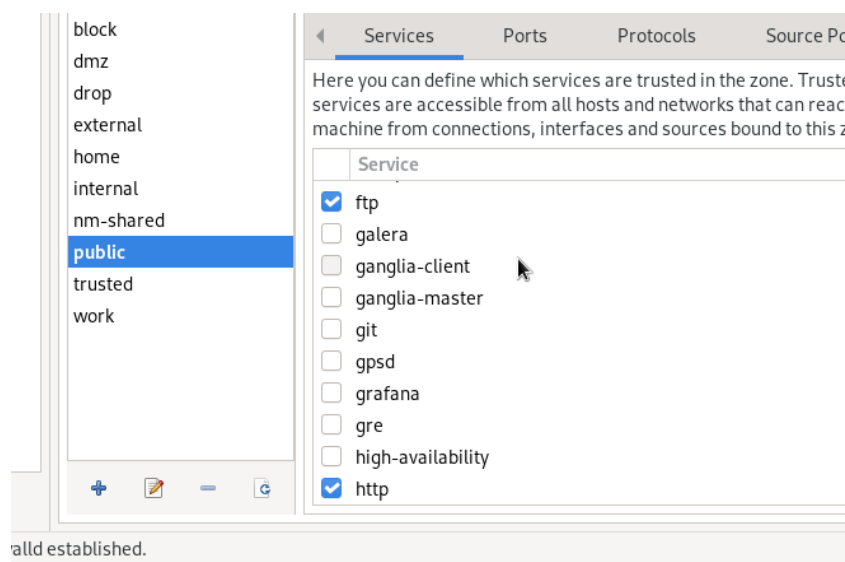


Рис. 3.7: Добавление служб в firewall-config

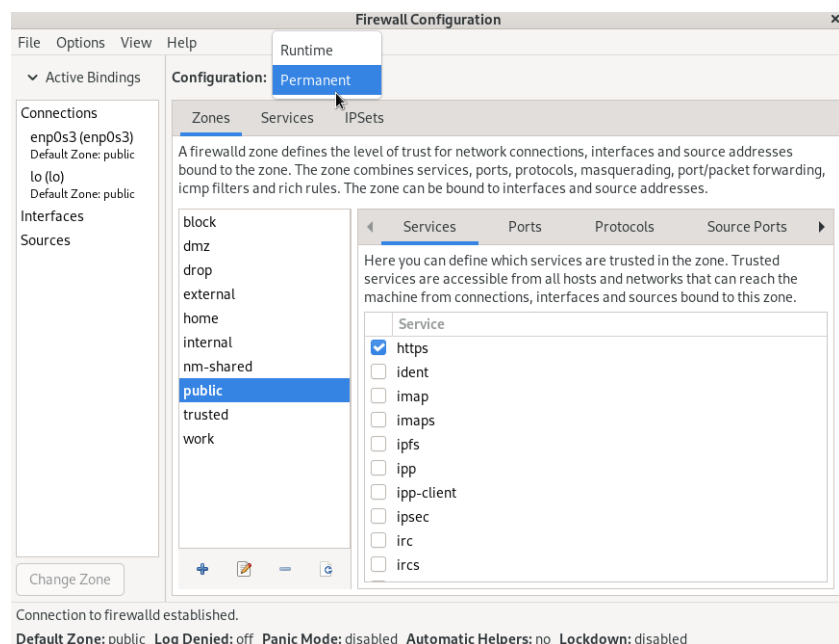


Рис. 3.8: Выбор настройки конфигурации в firewall-config

Добавим во вкладке Ports новый порт 2022/udp и сохраним (рис. 3.9). Закроем утилиту firewall-config.

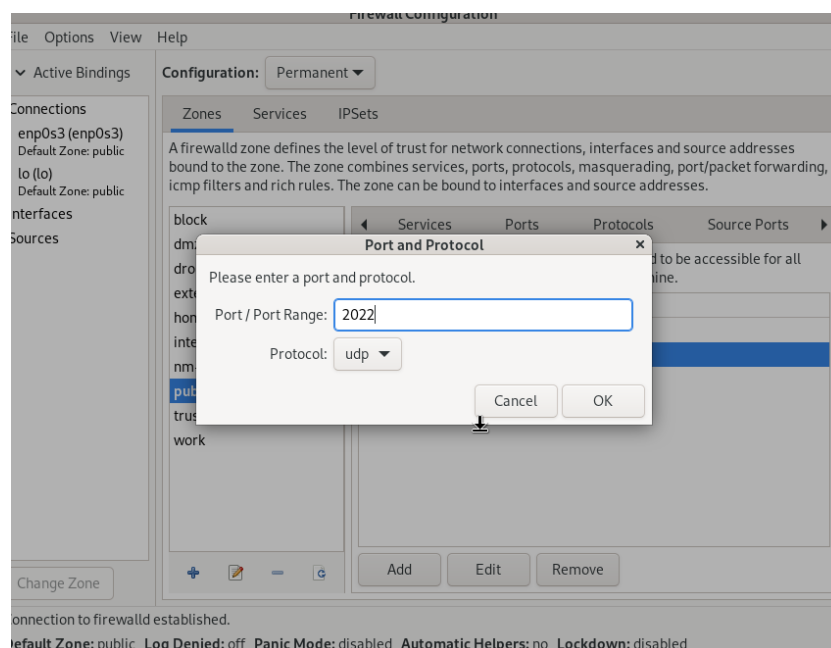


Рис. 3.9: Добавление порта в firewall-config

В терминале введём команду для проверки добавления новых служб и портов. Заметим, что изменения не отобразятся сразу, т.к. необходимо сначала обновить службу. Обновляем и снова проверяем (рис. 3.10):

```
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all
```

На этот раз все службы http, https, ftp и порт 2022/udp отобразятся в списке конфигурации зоны public.

```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.10: Проверка изменений в интерфейсе firewall-config

13.5. Самостоятельная работа

Для выполнения самостоятельной работы необходимо через терминал добавить службу telnet в конфигурацию брандмауэра (рис. 3.11):

```
firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
```

Добавим с параметром `--permanent`, чтобы сделать службу постоянной.

```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
```

Рис. 3.11: Добавление службы telnet через терминал

Оставшиеся службы `imap`, `pop3`, `smtp` добавим через графический интерфейс `firewall-config` (рис. 3.12):

firewall-config

В зоне public найдём и отметим все необходимые зоны, в настройках конфигурации выберем *Permanent* и закроем интерфейс.

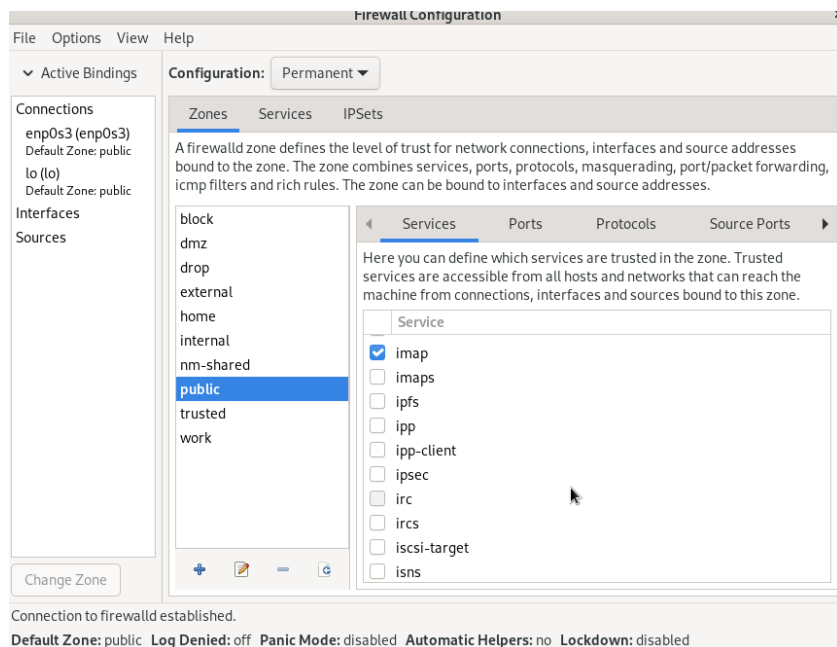


Рис. 3.12: Добавление служб imap, pop3, smtp через firewall-config

Проверим теперь наличие активированных служб, перегрузив firewalld и выведем список с информацией для зоны public (рис. 3.13):

```
firewall-cmd --reload
```

```
firewall-cmd --list-all
```



```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.13: Проверка внесённых изменений

4 Контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра firewall-config?

Служба динамического управления межсетевым экраном FirewallD (firewalld).

2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию?

```
firewall-cmd --add-port=2355/udp (--zone=public)
```

``` ([рис. @fig:014]).

! [Контрольный вопрос №2] (image/q2.PNG){#fig:014 width=70%}

**\*\*3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах?\*\***

```
firewall-cmd --list-all-zones ``` (рис. 4.1).
```

```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all-zones
block
 target: %%REJECT%%
 icmp-block-inversion: no
 interfaces:
 sources:
 services:
 ports:
 protocols:
 forward: yes
 masquerade: no
 forward-ports:
 source-ports:
 icmp-blocks:
 rich rules:

dmz
 target: default
 icmp-block-inversion: no
 interfaces:
 sources:
 services: ssh
 ports:
 protocols:
 forward: yes
 masquerade: no
 forward-ports:
 source-ports:
 icmp-blocks:
 rich rules:

drop
 target: DROP
```

Рис. 4.1: Контрольный вопрос №3

**4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра?**

firewall-cmd --remove-service=vnc-server

``` ([рис. @fig:016]).

![Контрольный вопрос №4](image/q4.PNG){#fig:016 width=70%}

5. Какая команда firewall-cmd позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную permanent?5

firewall-cmd --reload “ (рис. 4.2).

```
services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
ports: 2022/tcp 2022/udp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --remove-service=vnc-server --permanent
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
target: default
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet
ports: 2022/tcp 2022/udp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
```

Рис. 4.2: Контрольный вопрос №5

6. Какой параметр firewall-cmd позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна?

--list-all (firewall-cmd --list-all)

““ ([рис. @fig:018]).

! [Контрольный вопрос №6] (image/q6.PNG){#fig:018 width=70%}

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public?7

firewall-cmd --add-interface=eno1 --zone=public “ (рис. 4.3).

```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --add-interface=eno1 --zone=public
success
```

Рис. 4.3: Контрольный вопрос №7

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен?

Если не указать конкретную зону, новый интерфейс будет автоматически добавлен в зону по умолчанию (в частном случае public) (рис. 4.4).

```
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --add-interface=new --zone=public
success
[root@aeakunaeva ~]# firewall-cmd --get-zone-of-interface=new
public
```

Рис. 4.4: Контрольный вопрос №8

5 Выводы

Я получила навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

Список литературы

1. Кулябов Д.С. Фильтр пакетов. ТУИС РУДН.